Úvod a připomenutí

Šest stanovišť opakuje *logiku, lomené výrazy, funkce, soustavy, absolutní hodnotu a kvadratické rovnice*. Každé stanoviště vydá jednu číslici. Studenti skládají šestimístný kód. Připravený list `136_PL_MatematickaUnikovka.pdf` rozdávej bez učitelského řešení. Pro práci ve skupině 2–3 žáků doporučeno 5 minut na stanoviště.

Společně řešené příklady

Ukázka pravidla hry

Každá odpověď je *jedna číslice 0 až 9*. Nelze-li získat právě jednu číslici, je nutné zkontrolovat postup i podmínky. Předej studentům jejich list a nedávej jim předem správné výsledky.

Řešení: *Výsledný kód je až v učitelském klíči pod stanovišti.*

Stanoviště 1: logika a množiny

V množině $\{1;2;\ldots;9\}$ spočítejte čísla, která jsou sudá *nebo* dělitelná 3, ale neplatí obojí současně. Číslicí je jejich počet.

Řešení:

$$A=\{2;4;6;8\},\quad B=\{3;6;9\}$$
$$A\triangle B=\{2;3;4;8;9\}$$
$$\text{číslice}=5$$

Stanoviště 2: lomený výraz

Najděte x z rovnice $\dfrac{x^2-9}{x-3}=7$. Číslicí je kořen.

Řešení:

$$x\neq 3$$
$$\frac{(x-3)(x+3)}{x-3}=7$$
$$x+3=7$$
$$\text{číslice}=4$$

Stanoviště 3: lineární funkce

Přímka prochází body $[1;8]$ a $[3;4]$. Určete její hodnotu v bodě $x=2$. Číslicí je $f(2)$.

Řešení:

$$a=\frac{4-8}{3-1}=-2$$
$$f(x)=-2x+10$$
$$\text{číslice}=f(2)=6$$

Stanoviště 4: soustava

Vyřešte $\begin{cases}x+y=9,\\2x-y=3.\end{cases}$ Číslicí je hodnota y.

Řešení:

$$3x = 12 \;\Rightarrow\; x = 4$$
$$y = 9 - 4 = 5$$
$$\text{číslice} = 5$$

Stanoviště 5: absolutní hodnota

Rovnice $|x - 4| = 3$ má dva kořeny. Číslicí je jejich součet.

Řešení:

$$x - 4 = \pm 3$$
$$x_1 = 1, \quad x_2 = 7$$
$$\text{číslice} = 1 + 7 = 8$$

Stanoviště 6: kvadratická rovnice

Rovnice $x^2 - 5x + 6 = 0$ má dva kořeny. Číslicí je jejich *součin.*

Řešení:

$$(x - 2)(x - 3) = 0$$
$$x_1 = 2, \quad x_2 = 3$$
$$\text{číslice} = 2 \cdot 3 = 6$$

Samostatné procvičování

Kontrola kódu

Zapište za sebou šest získaných číslic v pořadí stanovišť. Jaký vznikne kód?

Řešení:

$$\text{kód} = \underbrace{5\ 4\ 6\ 5\ 8\ 6}_{\text{šest číslic}}$$

Volitelná rezerva a výzva

Poznámka pro učitele. *Výzva pro skupiny, které skončí dříve: navrhni další stanoviště se dvěma různými metodami řešení a jednoznačnou číslicí jako výsledkem.*

Domácí úkol

Domácí příprava

a) Kolik čísel z $\{1; 2; \ldots; 12\}$ je sudých, ale není dělitelných čtyřmi?

b) Vyřešte $\dfrac{x^2 - 16}{x - 4} = 9$.

c) Přímka prochází body $[1; 3]$ a $[4; 9]$. Určete $f(0)$.

d) Vyřešte soustavu $x + y = 11,\ x - y = 3$ a napište hodnotu y.

e) Určete součet kořenů $|x - 3| = 2$.

f) Určete součet kořenů rovnice $x^2 - 8x + 15 = 0$.

Řešení:

a)

$$K = \{2; 6; 10\}$$
$$\text{počet} = 3$$

b)

$$x \neq 4$$
$$x + 4 = 9$$
$$K = \{5\}$$

c)

$$a = \frac{9-3}{4-1} = 2$$
$$f(x) = 2x + 1$$
$$f(0) = 1$$

d)

$$2x = 14 \;\Rightarrow\; x = 7$$
$$y = 4$$
$$K = \{[7; 4]\}$$

e)

$$x = 1 \text{ nebo } 5$$
$$x_1 + x_2 = 6$$

f)

$$(x-3)(x-5) = 0$$
$$x_1 + x_2 = 8$$

Poznámka pro učitele. *Čas: 5 minut zadání pravidel, šest stanovišť po 5 minutách, 8 minut závěrečná společná kontrola, 2 minuty reflexe. Záměrně se nehodnotí známkou. Hlavní cíl: rozpoznat vhodnou metodu a spolupracovat.*